

RÉSUMÉ

Les AA. rappellent les caractéristiques des rayons bêta, qui permettent de les employer sans danger et avec succès dans plusieurs maladies du segment antérieur de l'œil. Ils discutent les avantages et les désavantages des méthodes les plus employées pour obtenir les particules bêta et rapportent les résultats qu'ils ont obtenus par l'emploi d'un applicateur bêta au radium D dans plusieurs affections des paupières, de la conjonctive et de la cornée.

Les conclusions tirées des observations cliniques sont que cette nouvelle thérapie doit être considérée comme un moyen de traitement très utile dans les maladies externes de l'œil, où il prédomine une néoformation vasale.

Le travail s'accompagne d'une revue de la littérature sur le sujet.

SUMMARY

The history and methods of employment of beta ray therapy and the necessary precautions are surveyed. The qualities of the different kinds of applicators are summarized. The results obtained by the AA. in the treatment of certain diseases of the lids, conjunctiva and cornea are reported. A radium D applicator was used. The AA. feel that beta ray therapy is a highly useful method for superficial lesions of the eye, particularly those with vascularization.

BIBLIOGRAFIA

- ALVARO M. E. — Bull. Soc. Franç. d'Ophtal. 62, 393, 1949.
 BARBER A. N., BRAUER R. W. e MUELLING R. J. — Amer. Jr. Ophth. 34, 175, 1951.
 BEST, DALE e DUDLEY — Jr. of Physiol. 62, 397, 1927.
 BURNAM C. F. e NEIL W. — South M. J. 33, 279, 1940.
 FRICKE E. R. — Ann. of West Med. and Surgery 5, 125, 1951.
 FRIDELL H. L., THOMAS C. I. e KROEHMER J. S. — Amer. Jr. Ophth. 33, 525, 1950.
 HUGHES W. e ILIFF C. E. — Amer. Jr. Ophth. 32, 351, 1949.
 HUGHES W. F. — Citato da WILSON.
 ILIFF C. E. — Arch. of Ophth. 38, 415, e 827, 1947. — Amer. Jr. Ophth. 31, 525, 1948.
 JACOBS M. L. — Ann. West Med. and Surgery 68, 2139, 1949.
 KUMER L. e von SALLMANN L. — Die Radiumbehandlung in den Augen., Vienna 1929.
 LEDERMANN — Citato da WILSON.
 MAC KEE F. H. — Arch. of Ophth. 43, 588, 1950.
 MOORE J. — South Med. Jr. 41, 1029, 1948.
 OKRAINETZ C. — Amer. Jr. Ophth. 33, 296 e 52, 1950.
 PAUFIQUE L. e ROUGIER J. — Ann. d'Ocul. 184, 577, 1951.
 PETROHELOS M. — Amer. Jr. Ophth. 35, 637, 1952.
 ROSENTHAL W. — Arch. of Ophth. 48, 16, 1953.
 RUEDEMANN A. D. — Arch. of Ophth. 38, 556, 1947 e 41, 1, 1949.
 SUNDER e PLASSMANN — Citati da ALVARO.
 SWANBERG H. — Mississippi Valley M. J. 70, 238, 1948.
 THOMAS C. — Arch. of Ophth. 44, 744, 1950.
 WILSON F. M. — Amer. Jr. Ophth. 33, 539, 1950 e 35, 645, 1952.
 WOODS A. C. — Arch. of Ophth. 22, 735, 1939.

CONTRIBUTO CLINICO ALLA CONOSCENZA
DELLA ALATTOFLAVINOSI OCULARE

Dott. S. BELLOMIO

Assistente volontario

INTRODUZIONE

Se vogliamo avere un'accurata descrizione della sintomatologia oculare della alattoflavinosi umana (ariboflavinosi degli AA. americani), dobbiamo in linea di massima riportarci alla numerosa casistica americana; ciò è in parte dovuto al fatto che tale stato carenziale, in alcune regioni d'america, assume un carattere endemico.

SPIES, VILTER ed ASHE (1939) osservarono un quadro oculare consistente in iperemia della congiuntiva bulbare, lacrimazione, bruciore, diminuzione della acutezza visiva, manifestazioni che miglioravano con somministrazione di lattoflavina oltrecchè di carotene. Se la lattoflavina veniva sospesa si aveva una ricaduta entro 8-20 giorni.

SPIES, BEAN, VILTER e HUFF (1942) notarono in bambini (in 167 su 472 controlli), figli di genitori con malattie carenziali, disturbi oculari come bruciore e prurito che scomparivano con somministrazione di lattoflavina.

LUNDH e FRANDSEN, LUNDH e GEILL controllarono parecchie centinaia di vecchi ospiti di asili e rilevarono che, nella maggior parte dei casi, in cui vi erano segni di alattoflavinosi generale (labiopatìa, glossopatìa, ragadi al lobulo dello orecchio ed agli angoli palpebrali), erano presenti manifestazioni oculari (fotofobia, annebbiamento della vista, prurito agli occhi, iniezione congiuntivale e neo formazione di vasi che si spingevano sulla cornea normale per circa 3 mm.); tali sintomi generali ed oculari regredivano con la somministrazione di lattoflavina. In alcuni di tali soggetti utilizzati come controllo, la somministrazione di forti dosi di acido nicotinico non modificava le alterazioni oculari.

BIETTI G. B. (1940) nella sua monografia sulle vitamine in oftalmologia, non riferisce di avere osservato manifestazioni oculari in individui con carenza lattoflavina.

SYDENSTRICKER (1940) ha il merito di averci fornito lo studio più completo sulle manifestazioni oculari ed in particolare sulla « chera-

tite » nella alattoflavinosi, avendo eseguito ricerche sperimentali su 120 soggetti, esaminandoli sistematicamente dal punto di vista oculare.

In un gruppo di pazienti già affetti in passato da pellagra, una dieta deficiente di tutte le vitamine (tale da provocare la pellagra, nel caso che venisse sospesa la somministrazione di acido nicotinico), dopo 15-30 giorni (perdurando la somministrazione di acido nicotinico) provocò l'insorgenza di segni clinici di alattoflavinosi (cheilite, glosopatia, ragadi nasali, manifestazioni oculari) che persistevano con l'aggiunta alla dieta di tiamina, acido asorbico, olio di fegato di merluzzo e Vit. A.

La somministrazione di lattoflavina portava a guarigione la sintomatologia descritta; mentre, in alcuni pazienti, la sospensione del trattamento, per controprova, ne provocava la ricomparsa.

La sintomatologia oculare era costituita da « fotofobia, bruciore, lacrimazione, iperemia congiuntivale, e (persistendo la carenza di lattoflavina) vascolarizzazione corneale ». In 37 casi su 50 si avevano manifestazioni gravi a carico della cornea.

SYDESTRICKE e Coll. hanno studiato accuratamente alla lampada a fessura l'evoluzione del processo di vascolarizzazione corneale e ne forniscono un'ampia descrizione. Secondo questi AA. il primo segno di alattoflavinosi è rappresentato da una spiccata congestione del plesso limbico con proliferazione di numerose anse capillari, visibili, nei primi stadi, soltanto alla lampada a fessura. Tale condizione dovrebbe essere considerata come specifica e patognomica.

Perdurando lo stato di carenza, dagli apici delle anse perilimbiche si formano altri capillari che invadono la cornea. Questi decorrono superficiali, a sede sotto epiteliale, si anastomizzano e formano una rete di anse da cui nascono altri capillari che si irradiano centripetamente. Durante il processo di vascolarizzazione sulla cornea compaiono opacità circoscritte e diffuse. L'iride in genere nell'alattoflavinosi è interessata lievemente; molto raramente è stata osservata una iridite evidente; più frequentemente si è riscontrato una modesta congestione iridea. Sono stati inoltre osservati midriasi e disturbi dell'accomodazione.

SYDENSTRICKER e Coll. riferiscono anche sulle modificazioni della sintomatologia oculare osservate in seguito alla somministrazione di lattoflavina.

Entro i primi 5 giorni regrediscono la fotofobia ed i sintomi subiettivi, compreso il difetto di accomodazione. Anche la cheratite migliora rapidamente. Nella prima settimana di cura scompaiono la proliferazione e la congestione del plesso limbico; successivamente, i piccoli vasi capillari si svuotano e scompaiono, mentre i più grossi diminuiscono di calibro e si obliterano, nei casi gravi anche dopo un anno di cura. Le opacità corneali si rischiarano e diminuiscono d'in-

tensità ma non contemporaneamente allo svuotamento e all'occlusione dei vasi neoformati.

Se si sospende la somministrazione di lattoflavina, dopo dieci giorni al più tardi, è stata notata una costante ricaduta.

Ho riferito ampiamente le esperienze di SYDENSTRICKER e Coll. perchè tali AA., per il gran numero di casi esaminati, per primi hanno studiato in maniera completa la sintomatologia oculare della alattoflavinosi umana.

Alle osservazioni degli AA. americani seguirono quelle di Autori inglesi: GREGORY (1943), FERGUSON (1944).

La prima ed unica osservazione della letteratura italiana, la dobbiamo a G. BASSI e S. IONA (1945), riguardante un ragazzo di 12 anni, che dal punto di vista clinico generale fu studiato da BASSI G. e BASSI M.

Brevemente accenno che, dal punto di vista generale, era presente la caratteristica sintomatologia carenziale (goniostomatopatia, glosopatia ecc.) con manifestazioni rare (localizzazioni a vari territori cutanei, lesioni perianali, alopecia) e disgenopatiche (mongolonegroidismo, criptoorchidismo). I sintomi oculari erano rappresentati, «subiettivamente, da intensa fotofobia e lacrimazione; obbiettivamente, da iperemia della congiuntiva, iniezione paracheratica, dalla tipica neoformazione vasale parallela al limbus, dalla vascolarizzazione superficiale della cornea con grossi e piccoli vasi, dall'intorbidamento parenchimale prevalentemente superiore ». Dall'anamnesi risultava che il complesso delle alterazioni oculari risalivano alla prima infanzia.

La somministrazione di lattoflavina indusse una evidente riduzione della vascolarizzazione e delle opacità corneali e la scomparsa della fotofobia e lacrimazione con miglioramento dell'acutezza visiva. Ma gli AA. avendo constatato modificazioni quasi simili con la somministrazione di Vit. A ed acido nicotinico, conclusero che nel loro paziente la causa dell'alterazione oculare non era da riferire «al solo fattore carenziale lattoflavinico ma bensì ad una complessa carenza vitaminica ».

IDA MANN (1946) descrisse un caso con vascolarizzazione corneale bilaterale ed opacità corneali. I vasi, partendo dalle anse perilimbiche congeste, invadevano tutta la cornea fino quasi in prossimità del margine pupillare disponendosi ad anse parallele che si anastomizzavano fra di loro decorrendo a sede sottoepiteliale. L'iride era normale in entrambi gli occhi. Con la somministrazione di lattoflavina, si ebbe un miglioramento veramente straordinario. Scomparvero i sintomi subiettivi, i vasi si svuotarono rapidamente — fatto caratteristico —, le opacità si rischiararono e l'acutezza visiva migliorò.

L'A. richiama l'attenzione sul fatto che l'ingorgo del plesso limbico non è patognomico (come sostenevano SYDESTRICKE e Coll.) potendosi osservare in quasi tutti i casi di iniezione pericorneale da varie

cause e nelle congiuntiviti; si può diagnosticare alattoflavinosi soltanto quando dal plesso limbico congesto proliferano nuovi capillari che invadono la cornea.

Infine abbiamo i due casi descritti da STERN (1947-1949) e quello di JACKSON (1950) i cui reperti ometto per brevità, non apportando alcun elemento nuovo.

Dal punto di vista sperimentale, mi limito ad accennare soltanto, che esiste una certa corrispondenza fra le lesioni corneali vascolari riscontrate clinicamente con quelle determinate sperimentalmente (BESSEY e WOLBACH (1939) BIETTI (1939) etc.).

Dall'esame della letteratura precedentemente esposta appare evidente il fatto che le osservazioni di manifestazioni oculari con vascolarizzazione corneale da alattoflavinosi, mentre in America sono state frequenti, in Europa sono state estremamente rare. Forse ciò è dovuto al fatto che il popolo americano fa molto uso di cibi in scatola ed è poca diffusa la nostra sana cucina domestica.

In Italia sono stati resi noti casi di alattoflavinosi generale, in pazienti che dal punto di vista oculare presentavano fotofobia, iperemia congiuntivale, blefariti, senza vascolarizzazione corneale.

Nella sola osservazione di BASSI e JONA viene descritta una cheratopatia vascolare che non è, del resto, completamente tipica, trattandosi in ultima analisi di un panno corneale di antica data i cui caratteri non erano tali da distinguerlo in maniera netta da una cheratite linfatica.

Pertanto, ho ritenuto interessante, dietro consiglio del mio Maestro, riferire su un caso di vascolarizzazione corneale da carenza di lattoflavina osservato presso la Clinica Oculistica di Catania.

CASO CLINICO

P. Maria, di anni 53, da Catania.

A. familiare: Nulla di notevole. *A. fisiologica*: Nata a termine da parto eutocico, ha avuto allattamento al seno materno. Sviluppo fisico e psichico normale. Coniugata a 24 anni con uomo apparentemente sano, ha avuto tre gravidanze, tutte condotte a termine. I figli sono viventi e sani.

A. pat. remota: Ha goduto in complesso buona salute, per quanto soffrì di stitichezza cronica in parte legata ad una lieve insufficienza epatica.

I primi sintomi della attuale malattia risalgono a circa 10 anni fa, epoca in cui la paziente cominciò ad accusare astenia, apatia, turbe gastro-intestinali, che si manifestavano con diarrea, bruciore alla lingua e alle labbra con senso fastidioso di secchezza. La paziente non badò eccessivamente ai disturbi su descritti, mettendoli in rapporto alla alimentazione incongrua determinata dalle particolari condizioni belliche. Successivamente insorsero lesioni cutanee al viso, al collo e contemporaneamente disturbi oculari.

Dalla descrizione della paziente sembra che l'affezione cutanea fosse costituita da papule della grandezza di 4-5 mm., e talvolta più, da cui gemeva del siero, che

si addensava in croste. Furono consultati vari specialisti tra i quali alcuni di indiscussa autorità, ma essi non furono in grado di formulare una diagnosi precisa sulla natura dell'affezione cutanea. Per il trattamento furono usati vari preparati che la paziente non è in grado di precisare: ricorda soltanto che l'unico trattamento che le giovò in misura limitata fu una pomata sulfamidica. Dopo parecchi mesi di remissioni e di riacutizzazioni le lesioni cutanee indipendentemente dal trattamento, guarirono, lasciando residuare delle chiazze pigmentate che in buona parte scomparvero e di cui alcune sono ancora apprezzabili al collo.

Le lesioni oculari nell'O.S. si manifestavano sabbiettivamente con dolore, lacrimazione, fotofobia e diminuzione del visus; obbiettivamente con rossore e vascolarizzazione corneale; nell'O.D. con lieve fotofobia e modica iperemia congiuntivale.

L'affezione oculare fu curata con colliri liquidi e grassi.

Durò a lungo fino a regredire pressochè contemporaneamente alle lesioni cutanee. Saltuariamente si sono verificate delle riacutizzazioni dei sintomi oculari.

A. Pat. prossima: Da circa 15 giorni i disturbi oculari si sono riacutizzati per cui la paziente, dopo aver consultato vari specialisti, si è presentata in Clinica Oculistica alla nostra osservazione.

ESAME OBBIETTIVO: (All'atto della nostra osservazione, avvenuta a metà del 1952). Normotipo, in condizione di nutrizione e sanguificazione un po' scadente. Cute e mucose visibili: pallide. Al viso ed al collo, la pelle è secca e si notano delle chiazze pigmentate, esiti delle lesioni cutanee pregresse.

App. muscolare: ipotomico. Pannicolo adiposo scarsamente conservato. Nulla a carico delle varie stazioni linfatiche.

Capo: motilità normale. Nulla a carico dei nervi cranici. Nulla a carico delle labbra e della lingua. Faringe e tonsille: normali. Dentatura sana.

Torace: simmetrico e ben conformato. Niente di patologico a carico dell'apparato respiratorio. Aia cardiaca nei limiti, toni puri e ritmici su tutti e quattro i focoli di ascoltazione.

Addome: di forma e volume normale, pianeggiante, ben trattabile. Milza: non palpabile. Fegato: debordante un dito dall'arcata costale e lievemente dolente.

Arti: nulla di patologico. Riflessi tendinei e muscolari: normali. Nulla a carico della sensibilità.

Esame emocritometrico: G. R.: 3.500.000 - V. G.: 0,60.

Esame dell'urina: nulla di notevole. Reazione di Wassermann, Kahn e Meinicke: negativo. Azotemia (urea ipobromitica): 0,30%. Glicemia: 1,10%. Prove omogeneiche: negative.

Prove di funzionalità renale: normale.

Esame radiografico del torace: negativo.

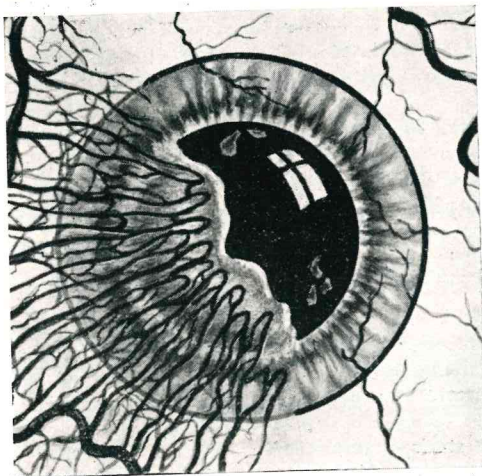
ESAME OCULARE - O.D.: Subbiettivamente: lieve fotofobia e lacrimazione.

Obbiettivamente: iperemia della congiuntiva bulbare. Ingorgo non molto accentuato dei vasi del contorno limbico. La cornea in tutto il suo ambito è trasparente. Iride perfettamente normale. Cristallino trasparente. Fundus: normale. Visus = 10/10.

O.S.: Subbiettivamente: intensa fotofobia e lacrimazione, dolore e cospicua diminuzione del visus.

Obbiettivamente: Congiuntiva bulbare arrossata; congiuntiva palpebrale arrossata e vellutata per modica ipertrofia papillare. Assenza di secrezione. Le anse vascolari della regione limbica appaiono ingorgate e da esse si dipartono capillari grossi e congesti, che invadono la parte supero-interna ed inferiore della cornea da ore V ad ore XI.

Questi vasi di nuova formazione presentano la caratteristica di non ramificarsi alle loro estremità ma di anastomizzarsi fra di loro a pieno lume in modo da costituire le anse a decorso prevalentemente orizzontale: Essi, accentualmente ingorgati di sangue ed a sede sottoepiteliale si da apparire rilevati sulla superficie corneale, si estendono fino a quasi metà della zona prepupillare della cornea. Tutta la zona della cornea occupata dai vasi appare intorbidata per infiltrazione



OS

piuttosto densa ma superficiale che sollevava l'epitelio in modo uniforme e che temporalmente sopravanza per brevissimo tratto gli stessi vasi, costituendo al limite della zona trasparente della cornea un vero e proprio scalino a margine netto. La restante superficie corneale appare trasparente per quanto si notino, paracentralmente, due piccole e superficiali opacità (vedi fig.).

Nel quadrante esterno la vascularizzazione appare di scarsa entità e costituita da sottili capillari che si estendono per 2-3 mm. sulla cornea.

Assenza di vascularizzazione profonda e di lesioni endoteliali. Lieve reazione iridea. Il fondo a causa dell'intorbidamento corneale si esplora male.

Visus: uguale ad 1/10.

Venne istituita una terapia consistente in istillazioni di atropina nell'O.S. e applicazioni di pomata alla penicillina e pomata alla vit. A. e D. in entrambi gli occhi. I risultati ottenuti furono negativi. Si procedette allora alla somministrazione di vit. B₂ (Flavit) alla dose di mgr. 5 pro die per via paraterale, ottenendo dei risultati sorprendenti.

Infatti, dopo solo tre giorni di terapia, scomparvero i sintomi subiettivi come dolore, fotofobia, lacrimazione in entrambi gli occhi.

Nell'O.S. nei primi giorni si notò una evidentissima decongestione dei vasi del plesso limbico e della cornea.

I vasi più sottili della cornea regredirono completamente senza lasciare più traccia. I vasi più grossi, che come abbiamo visto, si anastomizzavano a pieno lume, si da costituire delle anse, entro pochi giorni si svuotarono e diminuirono di calibro; però dopo parecchio tempo alla lampada a fessura erano ancora visibili, per quanto sottili e obliterati.

Contemporaneamente regredirono l'infiltrazione e, in brevissimo tempo, l'opacità che interessava la cornea in tutto l'ambito dei vasi, si ridusse ad una tenue nubecola. Le due opacità paracentrali scomparvero del tutto. Il visus divenne uguale a 8/10.

La somministrazione di 5 gr. di Vit. B₂ pro die per via parenterale fu protratta per un mese. Trascorso tale periodo venne consigliato alla paziente di riprendere saltuariamente il trattamento. Non si ebbero ricadute dopo parecchi mesi dalla guarigione.

DISCUSSIONE E CONSIDERAZIONI

In sintesi la paziente presentava un quadro di estesa cheratopatia vascolare superficiale dell'occhio sinistro, che pervenne a guarigione solo dopo che venne istituita nel corso della malattia una terapia a base di vitamina B₂. Da rilevare che l'attuale quadro morboso riveste, stando all'anamnesi, il carattere di recidiva di una pregressa affezione oculare, accompagnata a suo tempo a una manifestazione cutanea.

Sarà opportuno vagliare in dettaglio ai fini della diagnosi: l'aspetto obiettivo della cheratopatia dell'OS., i risultati della terapia, i dati anamnestici.

CARATTERI DELLA CHERATOPATIA DELL'OS.

I rilievi obiettivi da tenere presente per risalire ad una interpretazione della forma morbosa, appaiono precipuamente concretabili in: un ingorgo del plesso limbico, una infiltrazione diffusa superficiale della cornea senza manifestazioni ulcerative, una neoproduzione vascolare rivestente un caratteristico aspetto ad anse.

Trascurando per il momento il valore che può essere attribuito ad un ingorgo del plesso limbico, la prima ipotesi che sorge dai rilievi obiettivi su riferiti, è che ci si trovi in presenza di una manifestazione pannosa corneale. Dobbiamo infatti nel caso in oggetto, escludere tutte quelle manifestazioni caratterizzate da una vascularizzazione di tipo profondo della cornea ed altresì tutte quelle affezioni corneali caratterizzate da una vascularizzazione a fascio confluyente verso un focolaio, come nella cheratite fascicolata.

Nel campo del panno corneale si deve escludere per ovvie ragioni il panno tracomatoso, sia per l'assenza di alterazioni congiuntivali indicative della malattia, sia per la sede, sia per l'assenza di manifestazioni follicolari nell'ambito del panno o di ocelli limbici, sia infine per il tipo di vascularizzazione che nel panno tracomatoso appare a gittate arborescenti e non ad anse.

Anche il panno corneale linfatico non dovrebbe essere preso in considerazione, considerata l'età avanzata della paziente. Da prendere in considerazione sarebbe invece il cosiddetto panno tubercolare, mani-

festazione rara della tubercolosi oculare, in cui per di più la vascolarizzazione corneale suole assumere l'aspetto ad arcate. L'assenza di precedenti tubercolari nella storia della paziente e la circostanza che, in tale tipo di panno, sogliono per lo più disegnarsi nell'ambito dell'intorbidamento diffuso infiltrati a focolaio nodulari, tenderebbe però a farci escludere tale possibilità diagnostica.

Naturalmente, da escludere, nel caso in ispecie, appare il panno leproso, per l'assenza di altre lesioni concomitanti e per la forma clinica.

Qualche parola conviene invece spendere nei riguardi di una possibile interpretazione dell'affezione come cheratite rosacea. In questa affezione, come è noto, però l'infiltrazione corneale è in genere a focolaio e non diffusa come nel quadro morboso che è oggetto del presente studio ed in cui, per di più, non esisteva traccia alcuna delle caratteristiche lesioni cutanee dell'acne rosacea.

Resta da considerare la possibilità di una cheratopatia alattoflavinica, soprattutto per l'aspetto ad ansa dei vasi neoformati.

Sembra infatti comune a tutti i casi clinici di alattoflavinosi corneale della letteratura, l'osservazione che i vasi provenienti dal plesso limbico, non assumano un aspetto di tralci ramificati così come siamo soliti riscontrare in genere nel panno, bensì un aspetto ad arcate, più o meno lunghe e sinuose, spesso disposte in più ordini, per vasi che, sorgendo dalla convessità delle arcate più periferiche, si portano verso il centro. Ciò può dar luogo ad aspetti reticolari della vascolarizzazione («rete di anse» sec. SYDENSTRICKER).

Nel mio caso in effetti le anse non apparivano disposte in più ordini, bensì in un solo ordine ed erano molto lunghe, cosa che conferiva al quadro clinico, da me descritto, una fisionomia veramente caratteristica.

L'unica osservazione di alattoflavinosi corneale della letteratura in cui i vasi corneali non vengono descritti con l'aspetto su riferito, mi risulta essere quella di BASSI e JONA. Tali AA. parlano infatti di «grossi vasi neoformati con numerose dicotomizzazioni senza anastomosi tra essi», ma, nella descrizione del loro caso, prendono in considerazione la possibilità che la malattia riconosca un movente etiopatogenetico non semplicemente alattoflavinico, ma concretabile in uno stato carenziale complesso. A me pare in effetti che tale quadro morboso possa più facilmente essere interpretato come un panno del tipo noto in clinica come linfatico anziché come una pura cheratite alattoflavinica.

A parte l'aspetto morfologico della cheratite vascolare, nel mio caso era da prendere in considerazione anche l'ingorgo del plesso limbico, sintomo che nella paziente non esisteva solo nell'OS. ma, per quanto in minor grado, e solo rilevabile al biomicroscopio, anche nell'OD.

Si è già visto nella parte introduttiva come numerosi Autori abbiano riscontrato tale ingorgo anche negli stadi iniziali della malattia, prima ancora dello istituirsi della vascolarizzazione corneale. SYDENSTRICKER e coll. basandosi su ciò, ritengono anzi patognomiconico dell'affezione tale particolare semeiologico. Ciò tuttavia viene negato da IDA MANN ed altri Autori (JAKSON, STERN, DOGGART etc.), i quali sono del parere che un ingorgo del plesso limbico di per sé solo non giustifica la diagnosi di cheratite da carenza alattoflavinica, la quale invece dovrà ammettersi, quando dai vasi ingorgati limbari proliferano arcate vascolari invadenti la cornea; il che in effetti si verificava nel mio caso, almeno in un occhio.

Comunque la esistenza nell'occhio non affetto da cheratopatia, di un ingorgo dei vasi limbici, nonché di epifora e fotofobia, faceva ritenere che nella mia paziente l'affezione fosse binoculare, per quanto più avanzata nell'O.S. La binocularità delle manifestazioni oculari da alattoflavinosi, sembra del resto la regola stando alla letteratura, essendo assai rara la constatazione di una localizzazione monoculare dell'affezione (LUNDH e FRANDSEN).

RISULTATI DELLA TERAPIA.

Come ho già detto, la paziente non risentì alcun vantaggio dalle cure topiche e generali istituite, prima che, intuita la natura dell'affezione, non si procedette ad una terapia con vitamina B₂ per via parenterale. Da tale momento il miglioramento delle condizioni della paziente si delineò nettamente e venne conseguita una rapida guarigione. Tale circostanza naturalmente può e deve assumere ruolo di criterio ex juvantibus nell'interpretazione diagnostica del caso, il che, del resto, ripete l'esperienza fatta da tutti gli AA. che si sono occupati in passato di tale affezione.

DATI ANAMNESTICI.

Accertato che nella paziente da me studiata l'affezione oculare doveva essere riconducibile, per quanto detto, ad uno stato carenziale alattoflavinico, sembrava, a prima vista, singolare che detto stato carenziale non avesse indotto nel soggetto manifestazioni morbose a carico di altri organi e apparati.

In particolare mancavano all'atto dell'osservazione presente, i sintomi caratteristici a carico delle varie mucose e dei distretti cutanei periorifizi (glossopatia, labiopatia, ragadi alle connessioni labiali, agli orifici nasali, al lobo dell'orecchio). Tuttavia, ed in ciò ci è di ausilio la storia dell'inferma, sarà opportuno ricordare che la paziente aveva patito di uno stato morboso oculare simile al presente circa 10 anni or sono e che, in tale epoca, oltre ai disturbi oculari, essa aveva sofferto di una dermatite caratterizzata da elementi papulosi, che non

fu chiaramente interpretata ed efficacemente curata dai dermatologi consultati in tale occasione dall'inferma. Di tale dermatite si scoprono oggi le tracce residuali consistenti in alcune chiazze pigmentate al volto ed al collo.

Ora nel quadro di una alattoflavinosi, una dermatite è stata frequentemente riscontrata, sia sperimentalmente (BESSEY e WOLBACH) che clinicamente (STERN, LUND-FRANDSEN etc.), e, nel caso in argomento, tale manifestazione potrebbe far parte del quadro clinico dell'affezione. Non è d'altro canto da escludere, per quanto la paziente non lo ricordi, che nell'epoca in cui contrasse tale dermatite non meglio precisabile, essa abbia anche avuto manifestazioni periorificali e delle mucose, proprie dell'avitaminosi B₂, anche se le manifestazioni stesse siano state di così scarsa entità da non richiamare l'attenzione dei sanitari che visitarono l'inferma. Chè, se tali manifestazioni non si fossero manifestate nemmeno in passato, ciò non dovrebbe essere considerato come evenienza eccezionale, dato che siamo abituati a riscontrare quadri mono od oligo-sintomatici dello stato carenziale in argomento.

Un'altra considerazione importante scaturisce dall'anamnesi del soggetto. All'epoca cioè in cui la paziente ebbe la prima manifestazione della malattia, le manifestazioni stesse furono precedute da turbe gastro-intestinali. Queste ultime, mentre avrebbero potuto mettersi in rapporto con la incongrua alimentazione del periodo bellico (siamo nel 1942), avrebbero potuto giustificare una insufficiente utilizzazione della vitamina B₂ da parte della paziente, insufficiente utilizzazione che spesso è a base delle manifestazioni carenziali alattoflavinosiche, più ancora che una assunzione deficiente di detto fattore di cui è nota la grande abbondanza negli alimenti.

Quindi senza poter negare che nel determinismo dell'affezione abbia potuto giuocare un insufficiente apporto vitaminico con gli alimenti è da ritenere che una alterazione dei processi di assorbimento e di fosforilazione della vitamina B₂ nel soggetto in esame, abbia potuto assumere un ruolo determinante, tenuto conto dell'importanza che esplicano in questa funzione la mucosa intestinale ed il fegato.

In conclusione, all'atto dell'osservazione, nel caso in oggetto mancano gli elementi per una diagnosi di alattoflavinosi completa, ma i caratteri delle lesioni oculari riscontrati, riconoscono una indiscutibile origine alattoflavinosica. In particolare poi ritengo che il tipo di vascolarizzazione corneale, su descritta, ad anse, debba essere considerata, nell'affezione in parola, come specifica e patognomonica, per quanto non escludo che vi possano essere casi della malattia caratterizzati da vascolarizzazione corneale a tipo arborescente, come nel panno.

E' interessante ricordare attraverso quale meccanismo si istituisca nel quadro generale della alattoflavinosi, la cheratopatia.

La cornea allo stato normale è trasparente e priva di vasi. La sua nutrizione, come è noto, si effettua attraverso le lacrime, l'umore acqueo e soprattutto la circolazione limbica.

L'apporto di ossigeno è indispensabile per assicurare la trasparenza della cornea. Ora il metabolismo della cornea viene assicurato dalla presenza del fermento giallo di Warburg, vettore di ossigeno, alla cui formazione partecipa la lattoflavina.

Si ammette (SEBRELL-SPIES) che la respirazione della membrana avvenga essenzialmente attraverso lo strato epiteliale (che in effetti risulta ricco di lattoflavina e quindi di fermento di WARBURG in paragone della sostanza propria) e che l'ossigeno fissato da tale fermento, venga successivamente trasportato verso gli strati più profondi. Se questa vitamina è in difetto, come avviene nei casi di carenza, la cornea, non contenendo la quantità necessaria del fermento di WARBURG, si vascolarizza per mantenere il suo metabolismo. La vascolarizzazione della cornea appare quindi come un processo compensatorio destinato a condurre l'ossigeno del sangue a contatto con gli strati profondi e a permetterne la respirazione.

Così si spiegherebbe (SEBRELL-SPIES e Coll., BESSEY e WOLBACH, JONSHON ECKARDT etc.) la neoformazione di vasi provenienti dalle anse limbiche riscontrata sulla cornea nella alattoflavinosi.

Su un ultimo punto infine vorrei soffermarmi e cioè sul valore che è stato assegnato dai vari AA. ad una cheratopatia che risenta gli effetti terapeutici della Vit. B₂ per la diagnosi di alattoflavinosi. Infatti, se sembra indubbio, che una cheratite intervenga sovente nel corso di una alattoflavinosi, cominciano a rendersi sempre più frequenti in letteratura manifestazioni corneali o anche di altri disturbi oculari, beneficamente influenzati dalla terapia con lattoflavina.

Così, KRUSE e SYDENSTRICKER, CORNER, ed in Italia ROSSO e ALAGNA, constatarono in alcuni casi di cheratite paranchimatosi un sensibile miglioramento dei sintomi subiettivi e obbiettivi con la somministrazione di Vit. B₂.

JONSON ed ECKARDT, in 50 pazienti affetti da cheratite rosacea, riscontrarono un netto miglioramento e l'evitarsi di ricadute, mediante la somministrazione di lattoflavina. I due AA. conclusero ammettendo per questa malattia una genesi da avitaminosi B₂.

RUBINO ed ESENTE (1946) in numerose affezioni linfatiche, come blefariti, cheratiti accompagnate da lesioni a carico delle mucose di tipo arieggiante quello alattoflavinico (cheiliti, glossopatia, ragadi labiali ecc.) al trattamento solito polivitaminico (Vit. A.C.D.) che non aveva dato risultati soddisfacenti, associarono la Vit. B₂ e constatarono un evidente miglioramento. Infatti migliorarono rapidamente la fotofobia, il blefarospasmo e le lesioni blefaritiche, mentre le lesioni corneali non sempre rispondevano al trattamento, specie il panno diffuso di antica data. Gli AA. conclusero ammettendo che nelle forme

blefaro-corneo-congiuntivali, di natura linfatica, esista uno stato di disvitaminosi che non è limitato soltanto alla Vit. A e D ma si estende in particolar modo alla Vit. B₂.

Tale concetto era stato già espresso da G. e M. BASSI.

Per le stesse forme morbose buoni risultati ottennero Rosso ed ALAGNA e più recentemente STERN e LANDAU.

ROSSO e VENCO riferirono sui favorevoli effetti ottenuti con la Vit. B₂ negli innesti di cornea vascolarizzati. Inoltre la vascolarizzazione corneale è stata osservata, astraendoci dal quadro classico della alattoflavinosi umana, in altre circostanze: ipoavitaminosi A.; deficienze di aminoacidi, di taluni metalli, abbondanza nella dieta di sostanze tossiche (BIETTI) ecc. ecc.

In rapporto all'azione favorevole dimostrata dalla lattoflavina, come abbiamo visto, in varie affezioni oculari, in cui non era possibile dimostrare un ipo od una avitaminosi anche frustra, mentre da un lato è stato esteso il concetto dell'alattoflavinosi a molte forme di lesioni oculari blefaro-corneo-congiuntivali, un tempo classificate come eczematoze (RUBINO-ESENTE), dall'altro è stata sminuita l'importanza che era stata data alla « cheratopatia » come sintomo patognomonico della alattoflavinosi umana. In questo ordine di idee, poi, mentre numerosi AA. si limitano a ritenere che i caratteri della vascolarizzazione corneale nella cheratopatia alattoflavinosica non presentano alcunchè di caratteristico sì da valere a distinguere clinicamente tale affezione dalle altre cheratiti vascolari, qualche altro si è spinto a negare l'esistenza di una cheratopatia nel corso di alattoflavinosi.

Il fatto che numerose affezioni vascolari della cornea, indipendenti da qualunque fattore generale carenziale, risentono beneficamente del trattamento lattoflavinico, non è sufficiente, a mio avviso, per negare l'esistenza di una cheratopatia specificamente attribuibile ad una alattoflavinosi generale. L'epitelio corneale contiene una grande quantità di lattoflavina che è indispensabile per la respirazione della cornea e quindi appare molto probabile come qualunque alterazione del tessuto corneale provochi una variazione della concentrazione di tale sostanza e induca una carenza locale tissurale di tale vitamina, a livello della cornea, anche in assenza di uno stato carenziale generale. Il tessuto corneale, non contenendo la quantità di lattoflavina necessaria alla sua respirazione, si vascolarizza per usufruire dell'O. del sangue.

Appare quindi chiaro come la somministrazione a dosi adeguate di lattoflavina, in tutte le forme di cheratopatie vascolari anche indipendenti da qualsiasi fattore ipovitaminico, agisca favorevolmente migliorando la respirazione del tessuto corneale in difficoltà, per quanto la risposta al trattamento, in questi casi, è sempre meno evidente rispetto alle forme specifiche.

A conclusione di quanto è stato esposto, a me sembra che la cheratopatia nella alattoflavinosi genuina sia da considerarsi come una entità clinica ben definita e nettamente differenziabile dalle altre forme di vascolarizzazione corneale.

E' probabilmente vero che in alcuni casi meno tipici di alattoflavinosi frustra o incompleta, i caratteri morfologici della cheratopatia non abbiano alcunchè di specifico e patognomonico, ma è anche vero che la comparsa di capillari di nuova formazione che dalle anse limbiche congeste invadano la cornea, decorrendo a sede sottoepiteliale ed anastomizzandosi in modo da costituire delle grosse anse, come nel caso in oggetto, la sintomatologia a carico della cute, la risposta pronta al trattamento, realizzano delle condizioni così caratteristiche e significative da non lasciare alcun dubbio circa la loro dipendenza da una carenza lattoflavinica.

R I A S S U N T O

L'A. ha riscontrato nell'O.S. di una paziente, una cheratopatia, i cui elementi erano rappresentati da: un ingorgo del plesso limbico, una infiltrazione diffusa superficiale della cornea senza manifestazioni ulcerative, una neoproduzione vascolare che assumeva un caratteristico aspetto ad anse.

L'affezione aveva il carattere di recidiva, essendo iniziata da circa 10 anni in concomitanza di manifestazioni papulose cutanee.

L'A. dopo avere preso in esame i caratteri della cheratopatia, i risultati della terapia e i dati anamnestici, ritiene l'affezione specificamente dipendente da una carenza lattoflavinica.

R É S U M É

L'A. a rencontré dans l'oeil gauche d'une femme une kératopathie constituée par engorgement du plexus limbique, infiltration diffuse superficielle de la cornée sans manifestations ulcéraires, néoformation vasculaire caractéristique en anses. La maladie avait le caractère d'une récurrence, ayant initiée depuis dix ans environ simultanément à des manifestations cutanées.

Après avoir examiné les caractères de la kératopathie, les résultats de la thérapie et les données anamnestiques, l'A. considère l'affection comme spécifiquement dépendante de la carence en vitamine B₂.

S U M M A R Y

Description of a keratopathy in the left eye of a woman aged 53. There was injection of the limbic plexus, diffuse superficial corneal infiltration without ulcerative signs, neo-production of a great number of narrow capillary loops. The condition had relapsing characteristics having started nearly ten years ago simultaneously with cutaneous papulae.

The A., after having examined the features of the keratopathy, the therapeutic results and the anamnestic data, thinks that the condition was specifically due to lactoflavine deficiency.

BIBLIOGRAFIA

- ALAGNA — Atti Accademia Peloritana, 1947.
 BAJARDI e CALEONE — Diagnosi e terapia delle ipovitaminosi - Ed. Min. Med. Torino.
 BASSI G. — La Clinica 112, 1943.
 BASSI G. — Vitaminologica 57, 1946.
 BASSI G. e BASSI M. — Arch. di Pat. e Clin. Med. Vol. XXIII, 169, 1942.
 BASSI G. e JONA S. — Bollettino d'Oculistica 3, 1945.
 BESSEY e WOLBACH — Am. J. Ophth. 322, 1939.
 BIETTI G. — Le vitamine in oftalmologia. Cappelli Ed. Bologna, 1940.
 COSHROVE e DAY — Am. Jour. Ophth. 25, 544, 1942.
 CRISTINI — Arch. di Pat. e di Clin. Medica, 25, 6, 1947.
 DAS-GUPTA — Indian Med. Gaz. 198, 1943 Rec. Amer. Jour. Ophth. 444, 1944.
 DAS-GUPTA — Amer. Jour. Ophth. 32, 1389, 1945; Rassegna Ital. d'Ottalm. 65, 1950.
 ECKARDT JONSON — Arch. of Ophth. 29, 956, 1943.
 ESENTE — Riv. Ottalm. 1, 392, 1945.
 FERGUSON — The Lancet 246, 431, 1944.
 FERGUSON — Am. Jour. Ophth. 179, 1944.
 FISH — Am. Jour. Ophth. 27, 354, 1944.
 GOUNELLE, GERBEAUX e MANDE — Paris Méd. 212, 1942.
 GOUGEROT, GRUPPER e Coll. — Presse Médical, 58, 717, 1950.
 GREGORY M. K. — Brit. Med. Jour. 134, 1943.
 JACKSON — Arch. of Ophth. 24, 1001, 1940.
 JACKSON — Brit. Jour. of Ophth. 34, 259, 1950.
 JOHNSON e ECKARDT — Arch. of Ophth. Vol. 23, 899, 1940.
 KRUSE — New York Soc. Clin. Ophth. rec. Am. J. Ophth. 1014, 1946.
 LANGSTON e O'BRIEN — Am. J. Ophth. 899, 1946.
 LUNDH e FRANDSEN — Acta Ophth. 19, 331, 1941.
 LUNDH e GEILL — Nord. Med. 3547, 1941 Rec. in Zbl. Augenhk. 48, 530, 1943.
 MANN Ida — Am. Jour. Ophth. 243, 1945.
 METIVIER — Am. Jour. Ophth. 24, 1265, 1941.
 O' BRIEN — Arch. of Ophth. 880, 1932.
 OFFRET e CHAUVET — Archiv. d'Ophth. 480, 1950.
 ROSSO — Vitaminologica 11, 89, 1946.
 RUBINO-ESENTE — Riv. d'Ottalm. 473, 1946.
 RUBINO-PISANI — Settimana Med. 34, 375, 1946.
 SCARDACCIONE — Boll. d'Ocul. 121, 1940.
 SPIES — Am. J. Med. Sc. 198, 40, 1939.
 SPIES, BEAN e ASHE — Ann. Int. Med. 12, 1830, 1939.
 SPIES, BEAN e ASHE — Ann. Int. Med. 1830, 1939.
 SPIES, BEAN, VILTER e HUFF — Am. J. Med. Sc. 200, 697, 1940.
 SPIES, VILTER e HUFF — Am. J. Med. Sc. 200, 697, 1940.
 SPIES, VILTER e ASHE — J.A.M.A. 931, 1939.
 STANNUS — Brit. Med. J. 103, 1944.
 STERN — Archiv. of Ophth. 42, 438, 1949.
 STERN e LANDAU — Am. Jour. Ophth. 31, 952, 1948.
 STERN e LANDAU — Am. Jour. Ophth. 31, 1619, 1948.
 SUDA — Acta Soc. Ophth. Jap. 743, 1939.
 SYDENSTRICKER, GEESLIN, TEMPLETON e WEAVER — J.A.M.A. 1697, 1939.
 SYDENSTRICKER, KELLY e WEAVER — South. Med. J. 165, 1941.
 SYDENSTRICKER, SEBERIL, CLECKLEY e KRUSE — J.A.M.A., 2437, 1940.
 TAKEDA — Acta Soc. Ophth. Jap. 907, 1934.
 TUTUI — Acta Soc. Ophth. Jap. 73, 1938.
 VAIL e ASCHER — Am. Jour. Ophth. 26, 1025, 1943.
 VANNOTTI — Klin. Wsch. 113, 1941.
 WISE — Am. Jour. Ophth. 591, 1943.

SULL'USO DEL CORTISONE IN OFTALMOLOGIA

Dott. D. COSENTINO

In oftalmologia numerose sono le applicazioni del Cortisone e spesso con sorprendenti risultati.

In questo campo è già stata raccolta una vasta letteratura, soprattutto da parte di autori stranieri e tutti sono concordi nel considerare questo farmaco come metodo di elezione per la terapia ormonica nel campo oculare.

La somministrazione per via locale, ha aperto nuove vie di possibilità per l'applicazione dell'ormone, ma ancora è una incognita, la quantità e la via per la quale il farmaco attraversa la barriera corneale, tanto più che il Cortisone, si trova in commercio sotto forma di sospensione microcristallina e il meccanismo con il quale il C. insolubile in acqua possa essere assorbito dai tessuti oculari non ci è ancora noto.

LEOPOLD ed altri autori, per mezzo di una reazione colorimetrica, hanno dimostrato la presenza di C. in camera anteriore nel coniglio dopo somministrazione locale, ed una maggiore penetrazione del farmaco dopo iniezione sottocongiuntivale. — L'aggiunta di benzolconin (zephiran) alla sospensione di C., aumenterebbe il passaggio in C. A. — Esso agirebbe come agente tensio attivo.

DUKE-ELDER e STEEN, in un loro lavoro sperimentale, parlano di combinazione di C. e glucosio, ed alla formazione così, di un composto solubile che potrebbe venir assorbito con facilità.

SCUDERI ha sperimentato l'influenza esplicata dal C. somministrato localmente sulla permeabilità corneale. L'A. come risultato, ha ottenuto una inibizione da parte del C. nella midriasi sia da simpamina che da scopolamina. Quindi il C. inibirebbe l'assorbimento di questi farmaci. L'A. spiega questa azione del C., ammettendo in esso una capacità di diminuire l'acido ialuronico, rallentando così il ricambio idrico e ritardando di conseguenza la permeazione dei farmaci attraverso la membrana.

Personalmente nei riguardi dell'atropina, non ho trovato che il C. ne influenzi l'azione midriatica.